

Composer

El Gestor de Dependencias para PHP

¿Qué son las Dependencias en Desarrollo de Software?

En desarrollo de software, **las dependencias** son librerías, frameworks o componentes externos que un proyecto necesita para funcionar correctamente.

Estas dependencias proporcionan funcionalidades específicas, como conexión a bases de datos, envío de correos, generación de PDFs, entre muchas otras, sin necesidad de que el desarrollador tenga que crearlas desde cero.

Características Principales de las Dependencias

1. **Reutilización de Código:** Las dependencias son bloques de código ya creados y probados, listos para usarse.
2. **Mantenimiento Centralizado:** Las dependencias se pueden actualizar fácilmente para obtener nuevas características o correcciones de errores.

Ejemplo: Estás desarrollando un proyecto PHP y necesitas enviar correos electrónicos y generar PDF:

- En lugar de escribir todo el código necesario para enviar un correo electrónico, puedes usar **PHPMailer**, una librería que ya tiene esa funcionalidad lista para usar.
- Para generar PDF, puedes utilizar **Dompdf**, que convierte directamente HTML y CSS en un archivo PDF.

Ambas librerías se convierten en **dependencias del proyecto**.

COMPOSER

Composer es una herramienta para gestionar las dependencias en proyectos PHP. Su propósito principal es simplificar la integración y administración de librerías externas que un proyecto necesita, evitando la descarga manual de cada una.

Composer resuelve automáticamente las dependencias entre librerías.

¿Por qué usar Composer?

1. **Gestión Centralizada:** Composer descarga, actualiza y organiza las dependencias en un único lugar.
2. **Resolución Automática de Dependencias:** Si una librería requiere otras dependencias, Composer las instala automáticamente.
3. Puedes definir versiones específicas de librerías y actualizarlas cuando sea necesario.
4. Composer utiliza el repositorio **Packagist**, que contiene una amplia gama de paquetes de alta calidad.

Instalación de Composer

Descarga *Composer* desde su página oficial:

<https://getcomposer.org>

Una vez descargado, puedes instalarlo globalmente o utilizarlo como archivo ejecutable local.

¿Cómo se Manejan las Dependencias?

Cuando usas una dependencia en un proyecto, necesitas integrarla y asegurarte de que sea compatible con tu entorno de desarrollo (versión de PHP). Aquí es donde entran herramientas como **Composer** para facilitar este proceso:

1. **Declaración de Dependencias:** Indicas qué librerías necesita el proyecto en un archivo como `composer.json`.
2. **Instalación:** Composer descarga las dependencias desde repositorios como **Packagist**.
3. **Gestión de Versiones:** Composer garantiza que las dependencias sean compatibles entre sí y con el proyecto.

Configuración Básica

Para que Composer funcione, debes declarar las dependencias del proyecto en un archivo llamado `composer.json`, ubicado **en la raíz del proyecto**.

Este archivo utiliza una notación en formato JSON y define los paquetes que un proyecto necesita, junto con su versión o rango de versiones compatibles.

```
{
  "name": "pepito/composer-ejemplo",
  "description": "Un proyecto PHP con PHPMailer y Dompdf",
  "type": "project",
  "require": {
    "phpmailer/phpmailer": "^6.8",
    "dompdf/dompdf": "^2.0"
  }
}
```

¿Para qué sirve "name"?

Identificación del Proyecto:

- Ayuda a otros programadores (o a ti mismo) a identificar claramente en qué proyecto estás trabajando.
- En el ejemplo, "pepito/composer-ejemplo" indica que es un proyecto creado por pepito y se llama composer-ejemplo.

Operador *

Comodín para Versiones

El operador * se utiliza como un comodín que representa "cualquier número" en una parte de la versión.

Ejemplo:

```
"require": {  
    "phpmailer/phpmailer": "6.8.*"  
}
```

- Esto indica que Composer puede instalar cualquier versión de **PHPMailer** que comience con 6.8, como 6.8.0, 6.8.1, 6.8.99, etc.
- Permitir todas las actualizaciones dentro de la versión 6.8.

Operador ^

Rango Seguro de Versiones

El operador ^ permite actualizaciones que **mantienen la compatibilidad hacia atrás**, esto significa que se permite actualizar dentro de la misma versión mayor.

Ejemplo:

```
"require": {  
    "phpmailer/phpmailer": "^6.8"  
}
```

- Permite instalar versiones desde 6.8.0 hasta antes de la siguiente versión mayor (7.0.0), como 6.8.1, 6.9.0, pero no 7.0.0.
- Composer asegura que las actualizaciones no rompan la compatibilidad.

Instalación de Dependencias

Después de definir el archivo `composer.json`, ejecuta el comando en el terminal (puedes hacerlo en VSC, colocándote en la carpeta raíz del proyecto) para instalar las dependencias:

```
composer install
```

Esto creará una carpeta `vendor` donde se almacenarán las librerías descargadas, junto con un archivo `composer.lock` que registra las versiones específicas instaladas.

Muy importante, si tenéis instalado XDEBUG, debéis acceder a `php.ini` y comentar las líneas antes de instalar el programa Composer. Son incompatibles.

```
[XDEBUG]
;xdebug.mode = debug,develop
;xdebug.start_with_request = yes
;xdebug.cli_color = 2
;xdebug.client_host=127.0.0.1
;xdebug.client_port=9003
;zend_extension = xdebug
;xdebug.var_display_max_depth = 5
;xdebug.var_display_max_children = 256
;xdebug.var_display_max_data = 1024
```

- **Actualizar dependencias:**

```
composer update
```

Actualiza las dependencias a sus últimas versiones compatibles.

- **Agregar una dependencia:**

```
composer require paquete/nombre
```

Agrega una nueva librería al archivo `composer.json` y la instala automáticamente.

- **Eliminar una dependencia:**

```
composer remove paquete/nombre
```

Elimina una librería del proyecto y actualiza el archivo `composer.json`.